

青森山田高校 ITビジネス科 特別授業

ITの描く未来

2026/04/21

青森大学 ソフトウェア情報学部 角田均

自己紹介

はじめまして

青森大学 角田均（つのだひとし）

総合経営学部

社会学部

ソフトウェア情報学部

薬学部

研究分野
ソフトウェア開発・教育

趣味
ネット徘徊・再インストール

IT廃人



青森キャンパス
青森県青森市
since 1918



むつキャンパス
青森県むつ市
since 2022

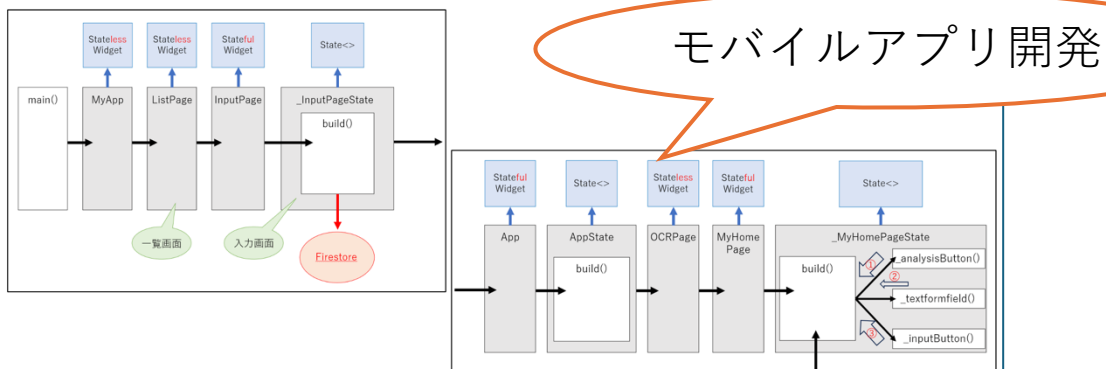


東京キャンパス
東京都江戸川区
since 2019

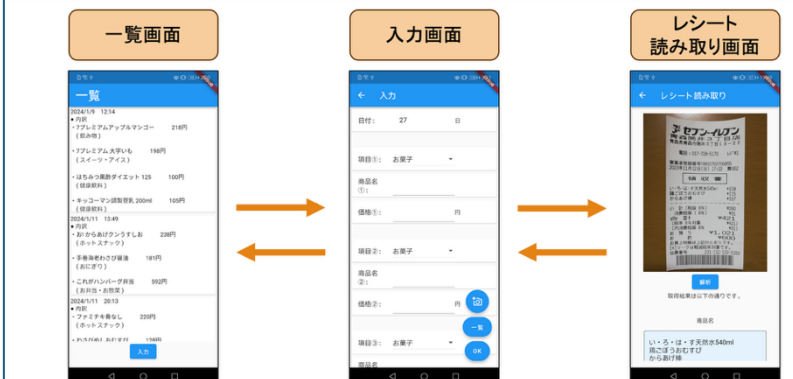
研究分野① アプリ開発

• 環境データの可視化

アプリの全体構造図



画面遷移図



• ゲーミフィケーション

健康づくり応援システム 「わなすか」

「わさなさすかへる (わたしに・あなたに・教える)」

ミッションリスト

階段を使う!

夕食は腹八分目にする!

休日は外に出て運動!

締切に間に合わせる!



① スマートフォンで
ミッション設定

② ミッション達成
自己評価

階段を使う!

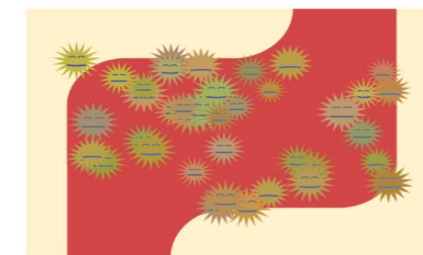
70%



04月01日 20:00:00

わなすか2020

三上 奈緒



wanna ログアウト

Tweet

のミッション (04:00 AM 更新)

インスタント食品を避ける

睡眠時間をしっかりとる

いつもと違う道で登校する

確定する

Webアプリ開発

研究分野②

コンテンツ開発・デジタルマーケティング

• バーチャル×エンタメ

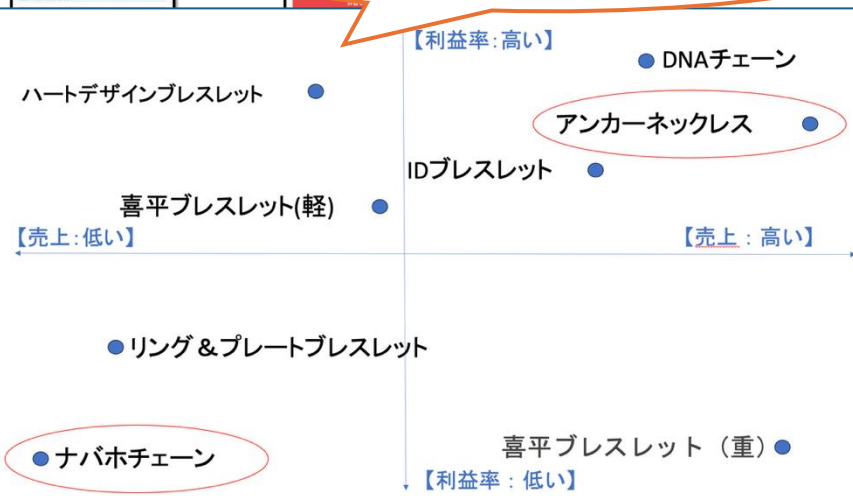
• マーケティングと分析



実際の画面遷移



実際の商取引



研究分野③

プログラミング教育

- 小学生・中学生・高校生・大学生・社会人・シニアまで

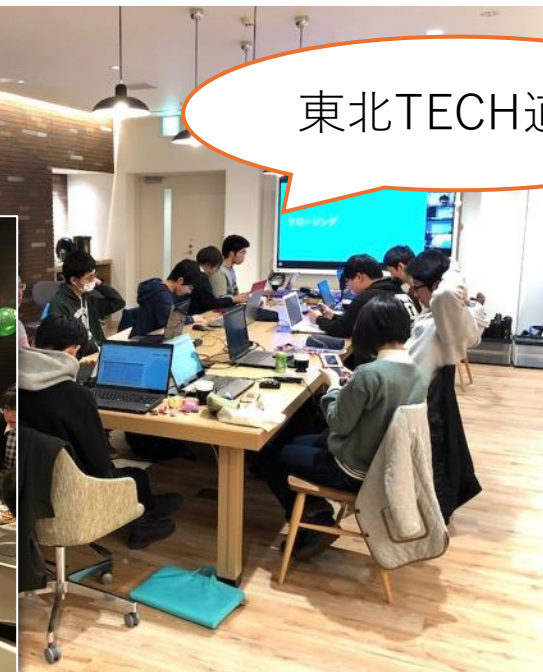


高大連携
特別授業

プログラミング
体験教室



東北TECH道場



準備

授業に参加しよう！

最初の質問（練習）

- ライブアンケート（Slido）

三 オープンキャンパス 模擬授業

オープンキャンパス 模擬授業
2025/08/08~2025/08/10
#2413 769

🔍 ライブインタラクシ...

🔗 Slido を切り替え

🌙 ダークモード ☐

Slido について

自分のプロフィール

名前
つのだ

会社

あなたのメール

あなたの使用言語
日本語

保存

プロフィールを削除 | Cookie の設定

ニックネーム設定

slido

主催者としてログイン -
プレゼンテーション モード
許可可能な使用 - Slido のプライバシー
Cookie の設定
© 2012-2025 Slido - 72.111

三 青森山田高校特別授... 

ITと聞いて思い浮かべるものは何ですか？（いくつでも） 

単語を入力

送信

投票者: 匿名

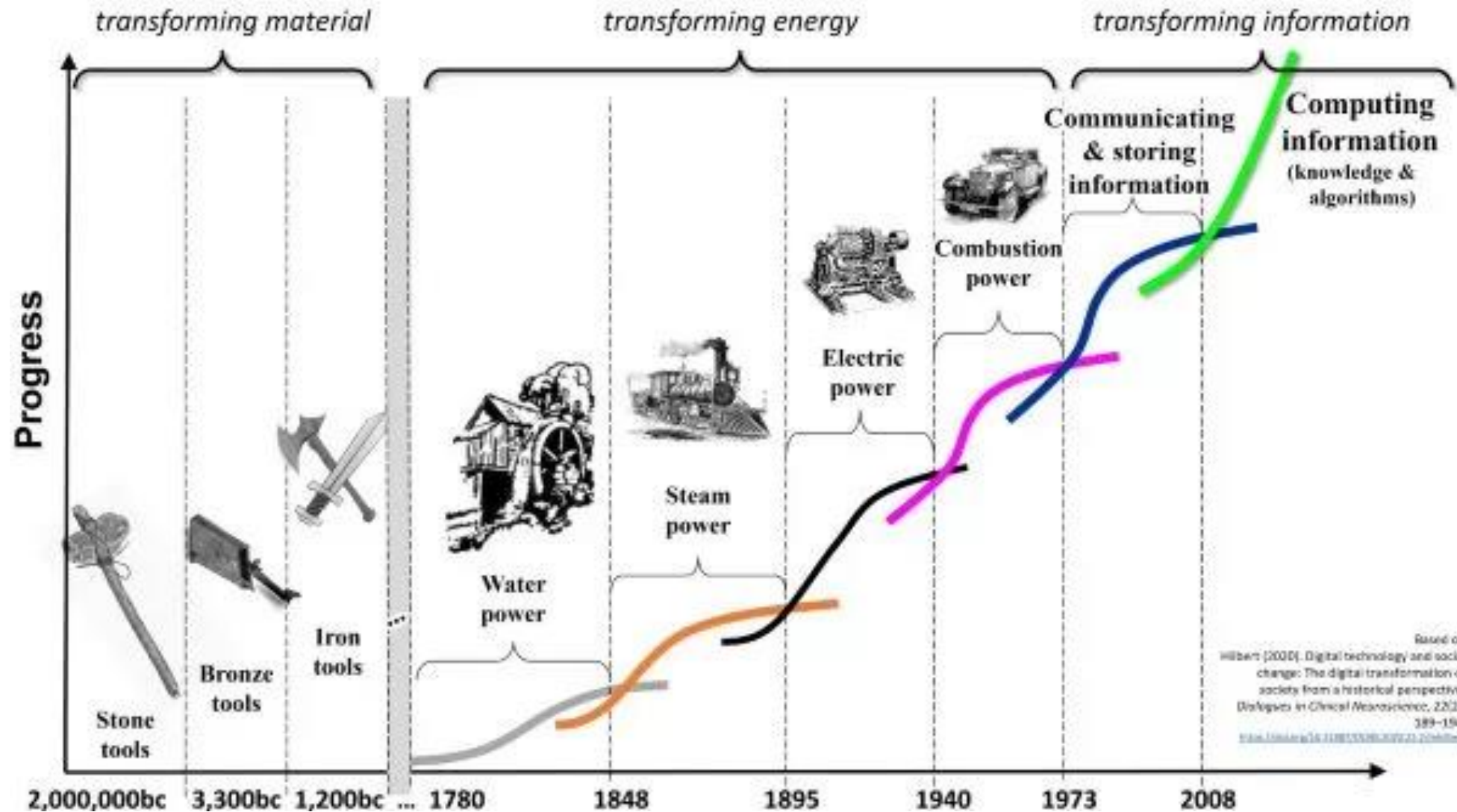
slido

許可可能な使用 - Slido のプライバシー - Cookie の設定

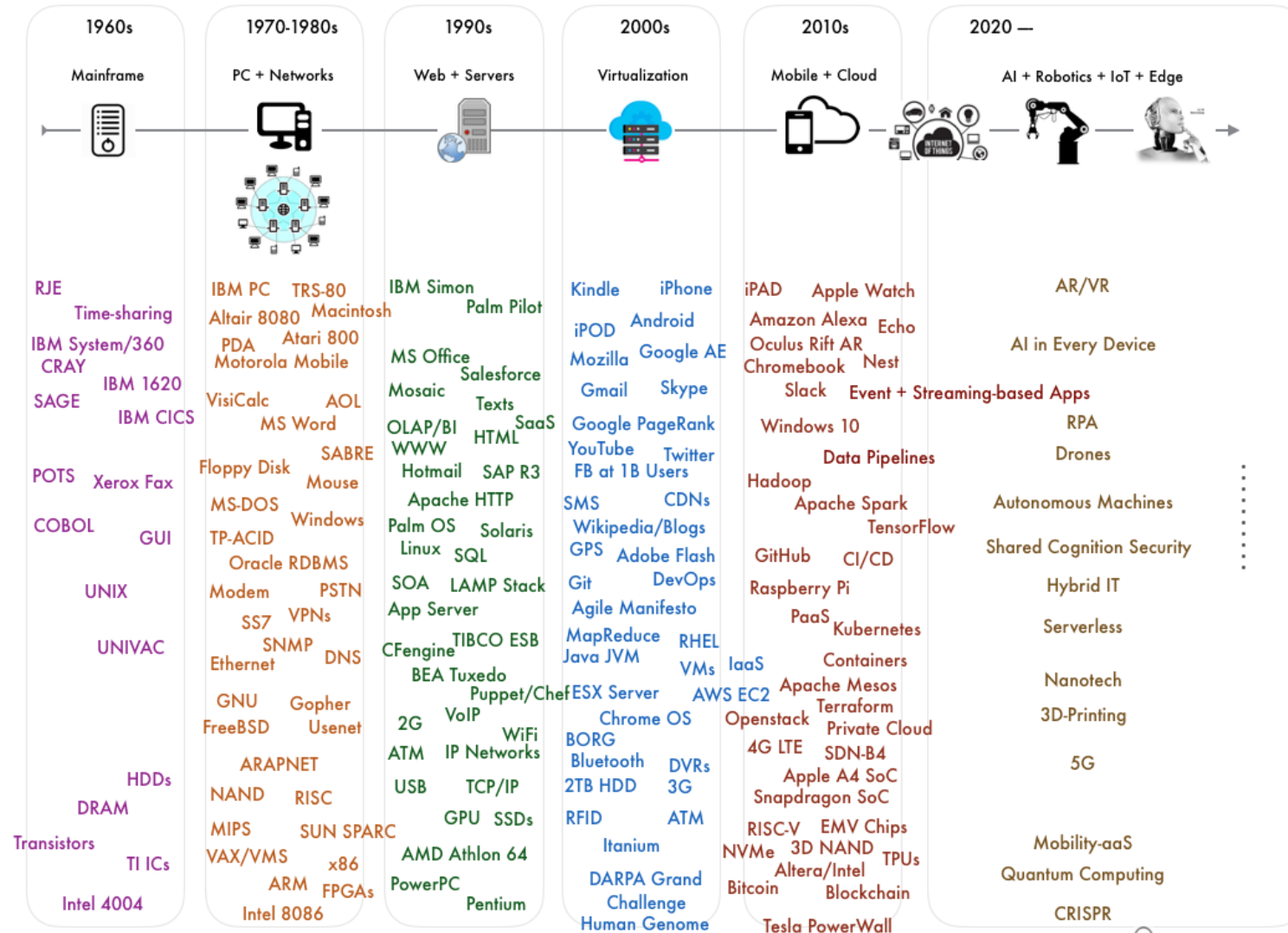
ITの描く未来

人類の進化／ITの進化

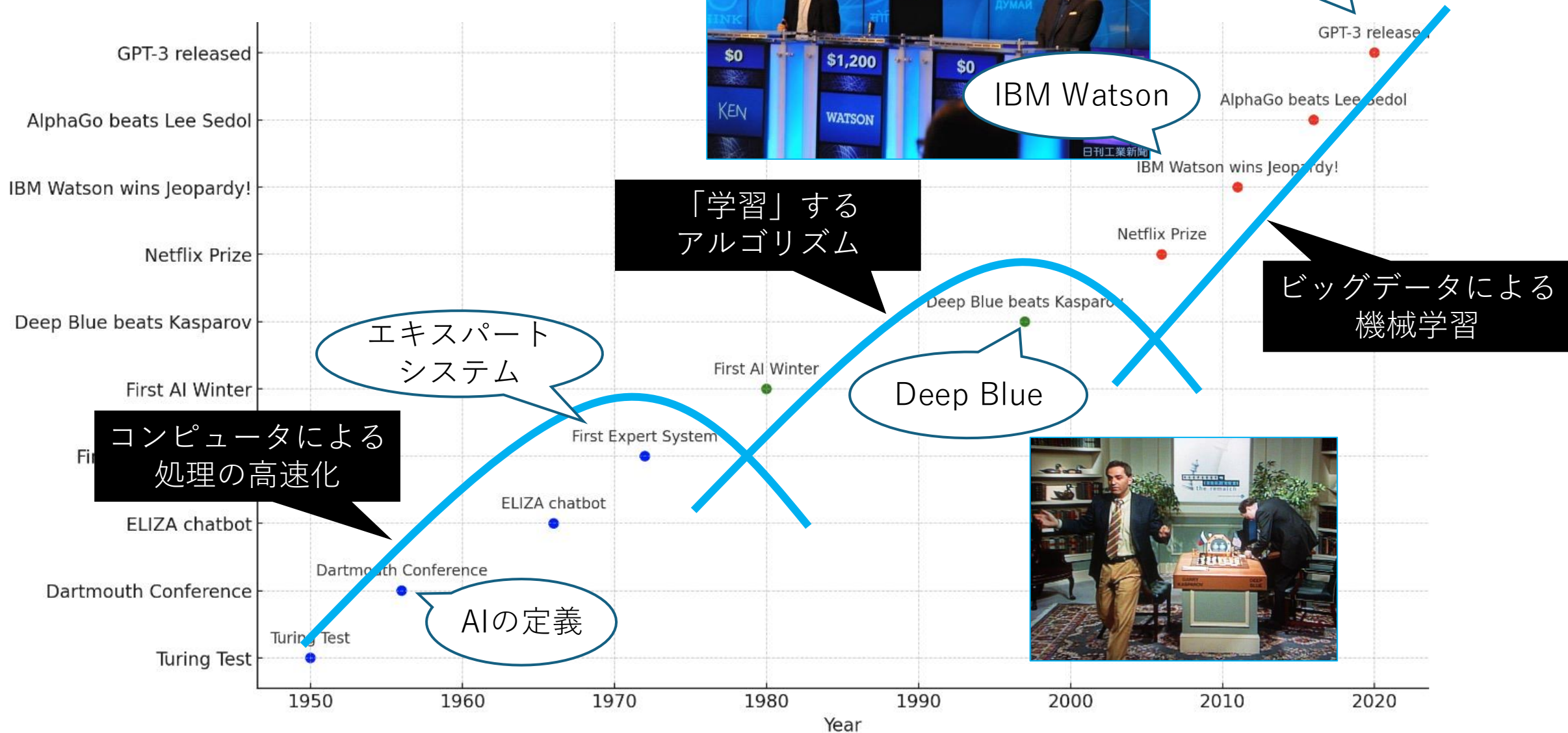
人類の進化の歴史



ITの進化の歴史



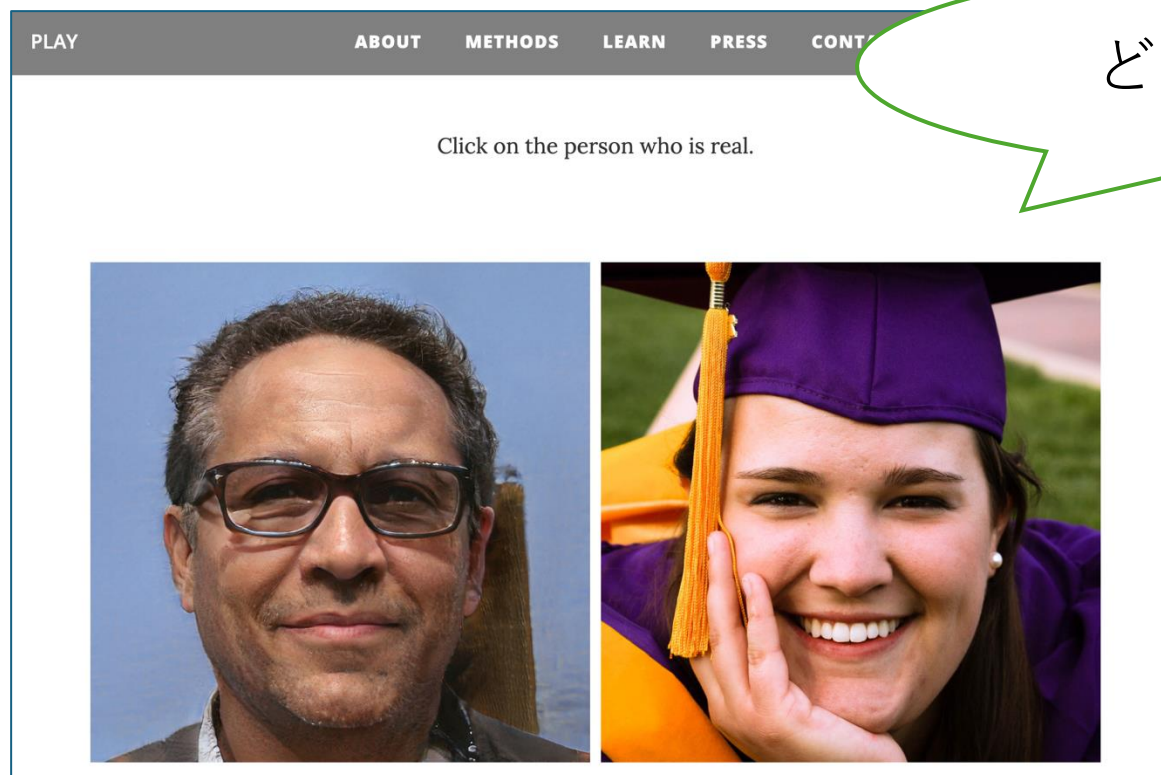
AIの進化の歴史



生成AI、使ってますか？

AIの性能（現在地）

- Which Face is Real?



どっちが本物？

AIの性能（現在地）

- 自分で生成してみる（デモ）

社員食堂でカレーを食べている
40歳のサラリーマンの写真を
生成してください。

?

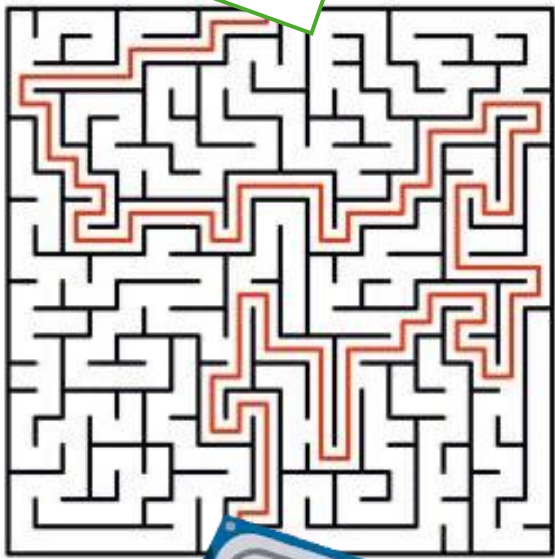
生成AIの正体

何を「生成」しているのか

生成AIは何を「生成」する？

第1次AIブーム（1950～70年）

コンピュータが高速化して
推論や探索が高速にできる！

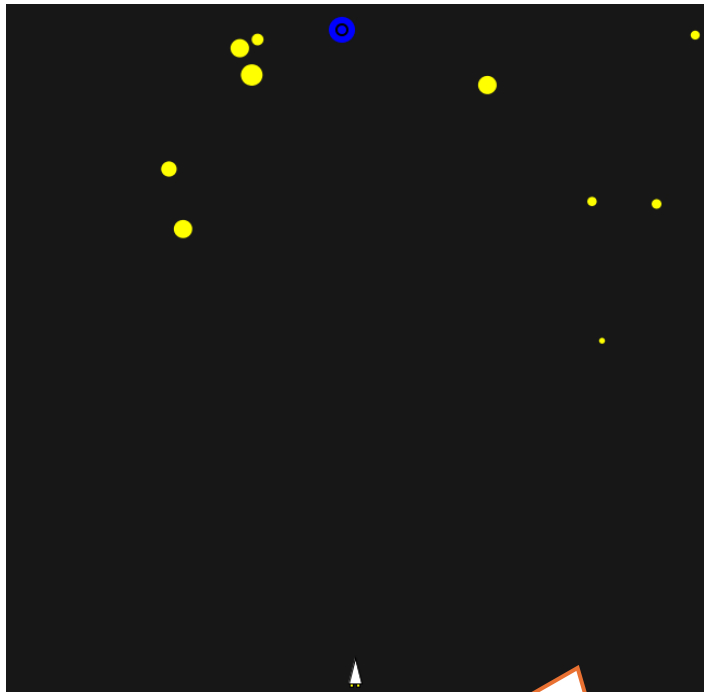


単純なルールの問題しか解けない...

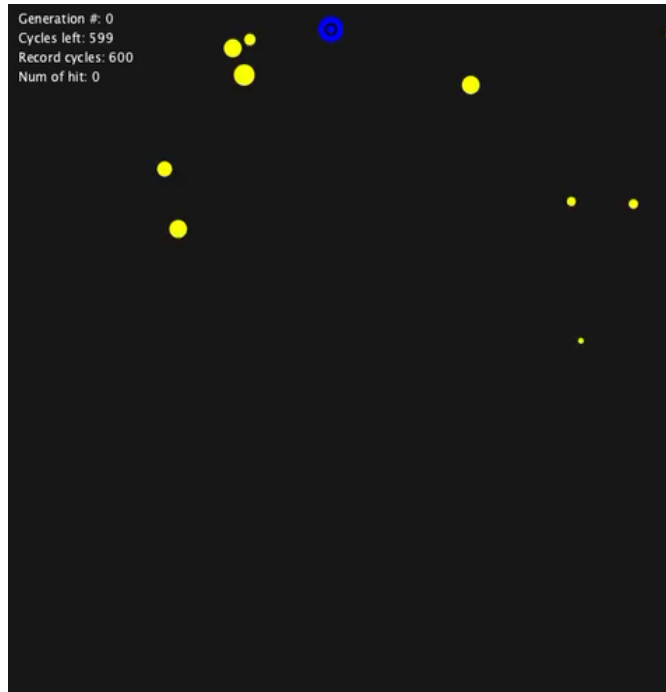


遺伝的アルゴリズム

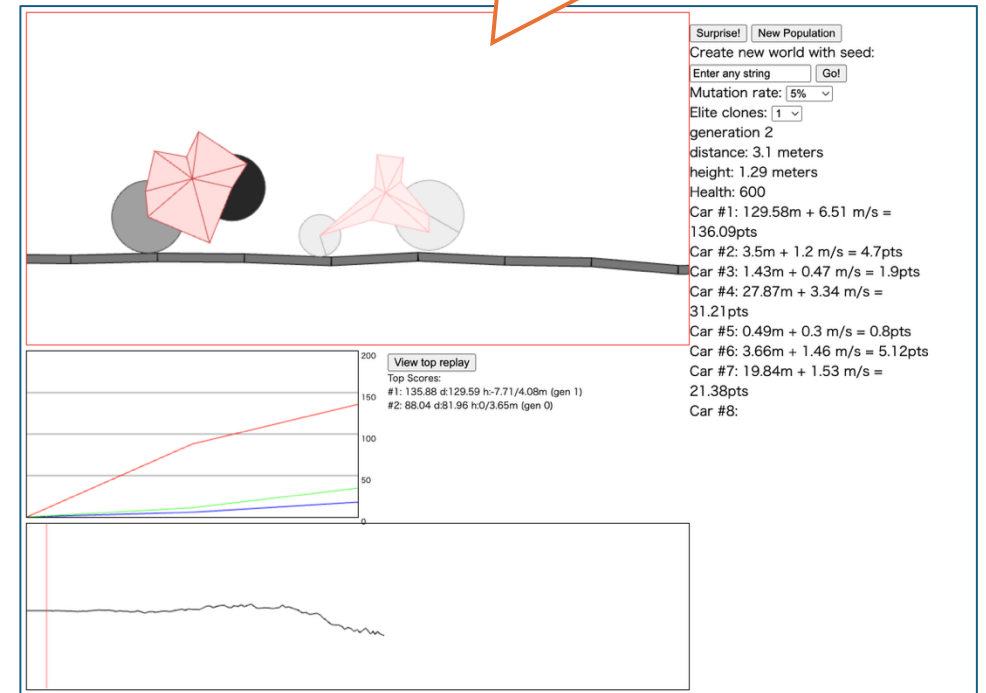
- 生物の進化のしくみをマネしたアルゴリズム



ロケットの軌道

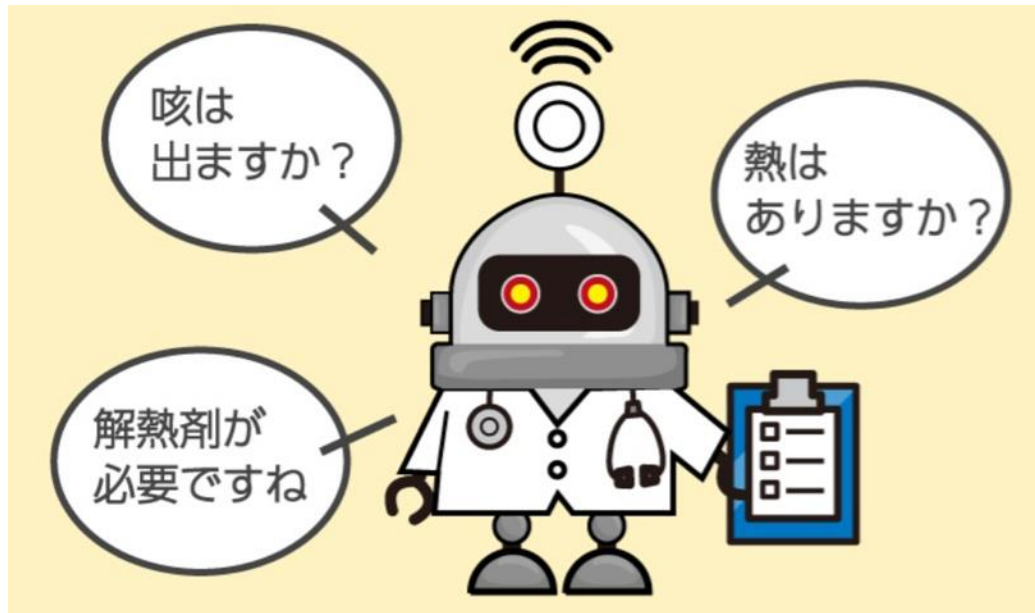


車の進化モデル



第2次AIブーム（1980～2000年）

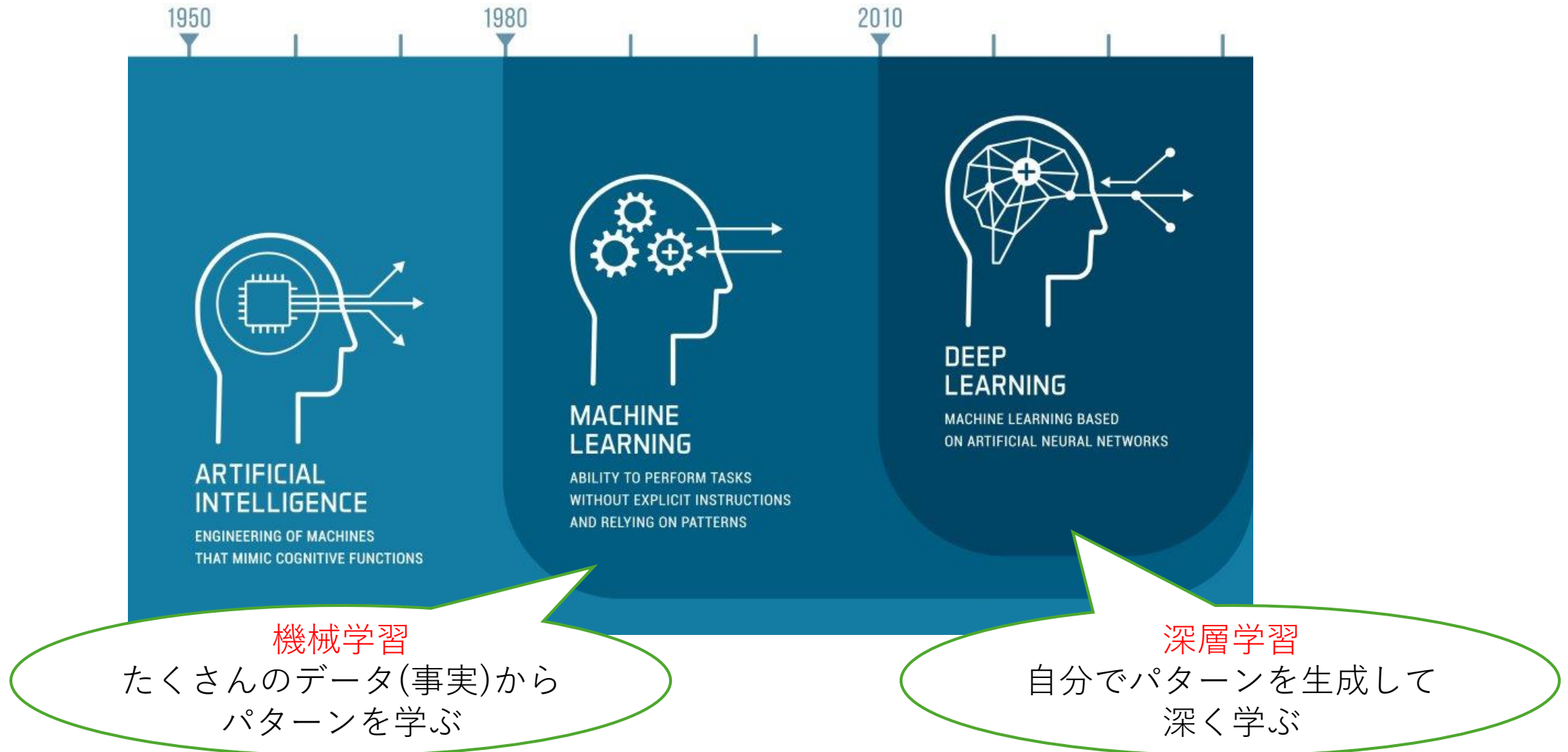
専門家の知識を学習して
スーパードクター！



ルール教えるの俺じゃん…



第3次AIブーム（2010年～）



機械学習①

- Quick, Draw!とは
 - 機械学習で手書きの絵を認識
 - 落書きデータセットの構築
 - Google社による公開実験
 - since 2016

世界最大の落書きデータセット

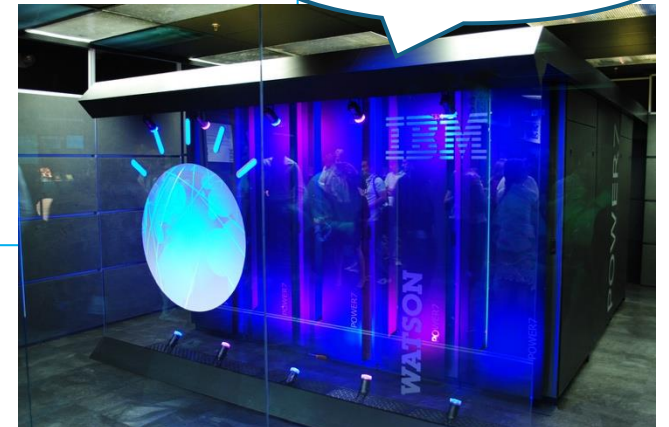


機械学習②

- Machine Learning for Kids
 - 機械学習のしくみを学ぶ
 - IBM Watsonを利用
 - 学習したAIをScratchで
 - since 2019



IBM Watson



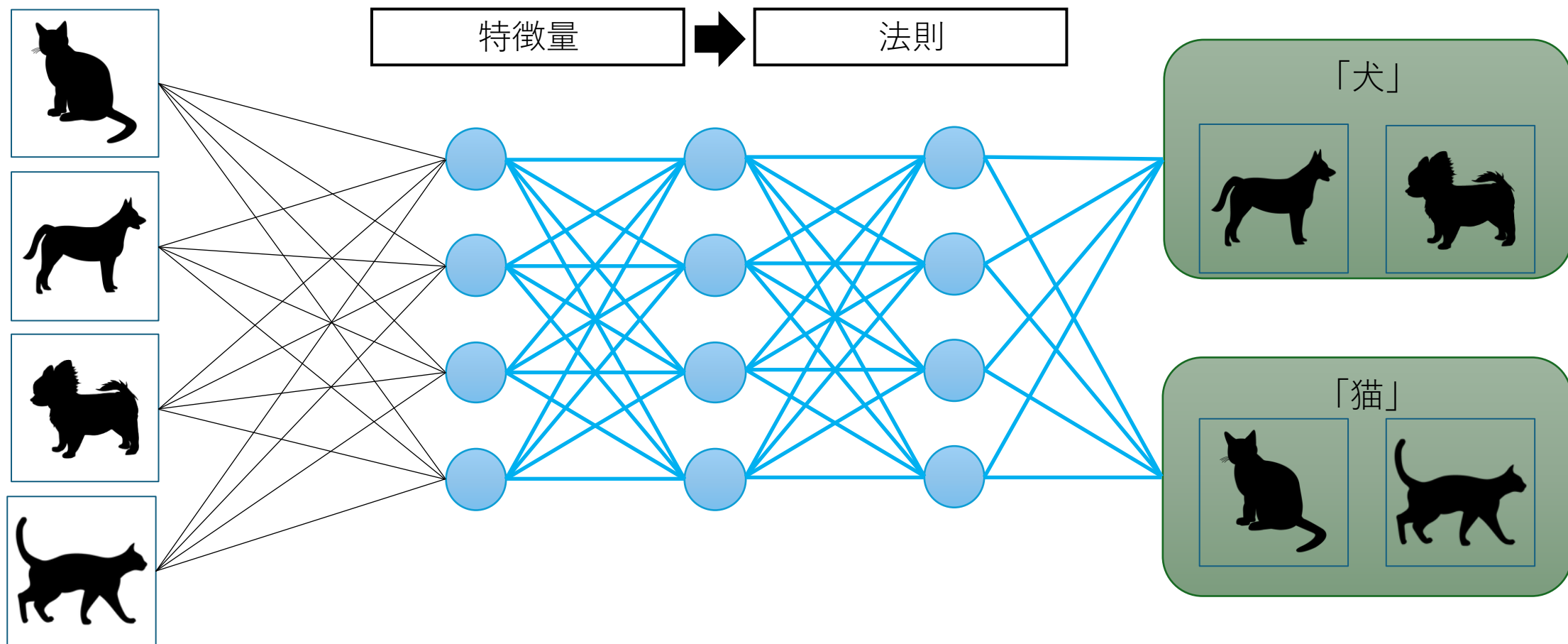
機械学習③

- Teachable Machine
 - 画像・音声・ポーズの認識
 - その場で機械学習
 - ノーコードでモデル作成
 - since 2023



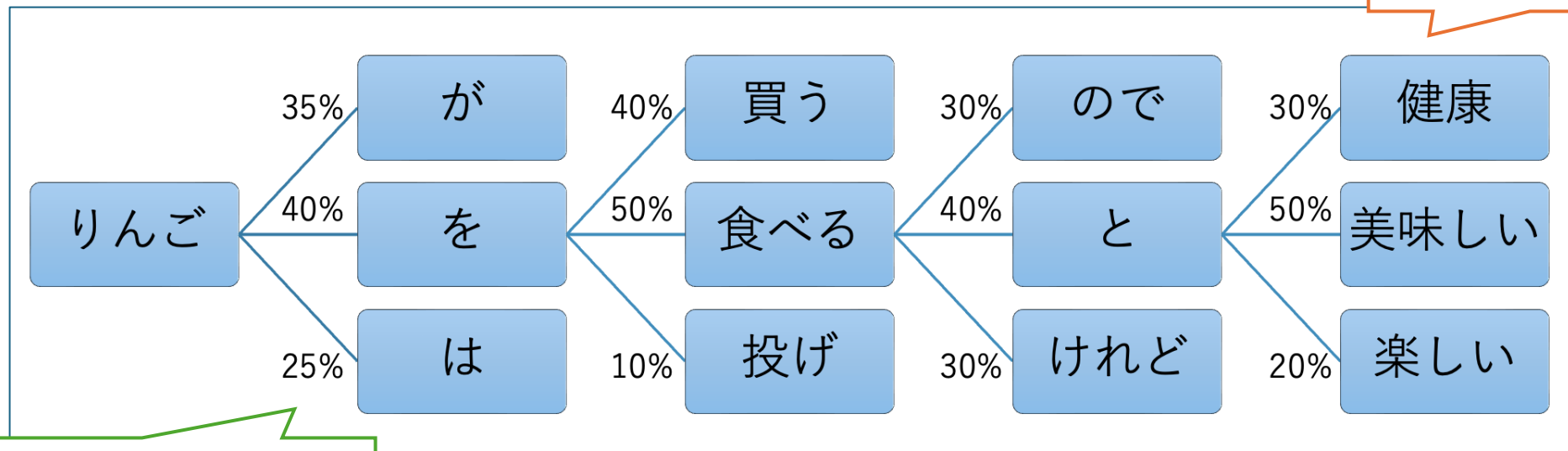
ニューラルネットワーク

- 人間の脳のしくみをマネした機械学習



生成AIのしくみ

- Large Language Model (大規模言語モデル)



「思考」している
わけではない

言葉のつながりのパターンを
学習して「次の言葉」を
つなぎ合わせていく

「生成」の意味

- ・インターネット上の「ビッグデータ」から学ぶ



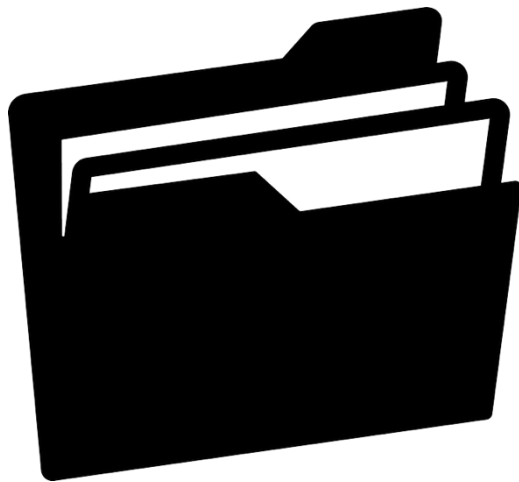
生成AIとの付き合い方

ポジティブ？ネガティブ？

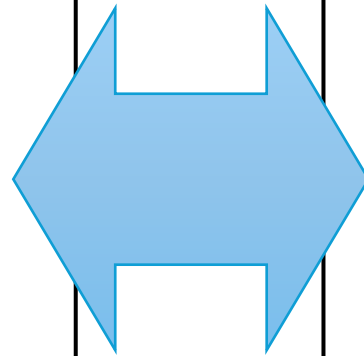
生成AIに対する印象は？

新しい道具の特徴・特性

従来のIT



整理・整頓の道具



生成AI



発想と試行の道具

使ってみる

- 発想力の補助

「やる気が出ない時に勉強を始めるきっかけを100個出してください。ハードルが低いものを中心にお願いします。」

- 専門力の補助

「書道部の勧誘ポスター。背景は真っ白。画面中央に、力強い黒い墨のしぶきと、ネオンピンクの筆文字で『書』と書かれている。現代的でカッコいいデザイン。」

- 経験値の補助

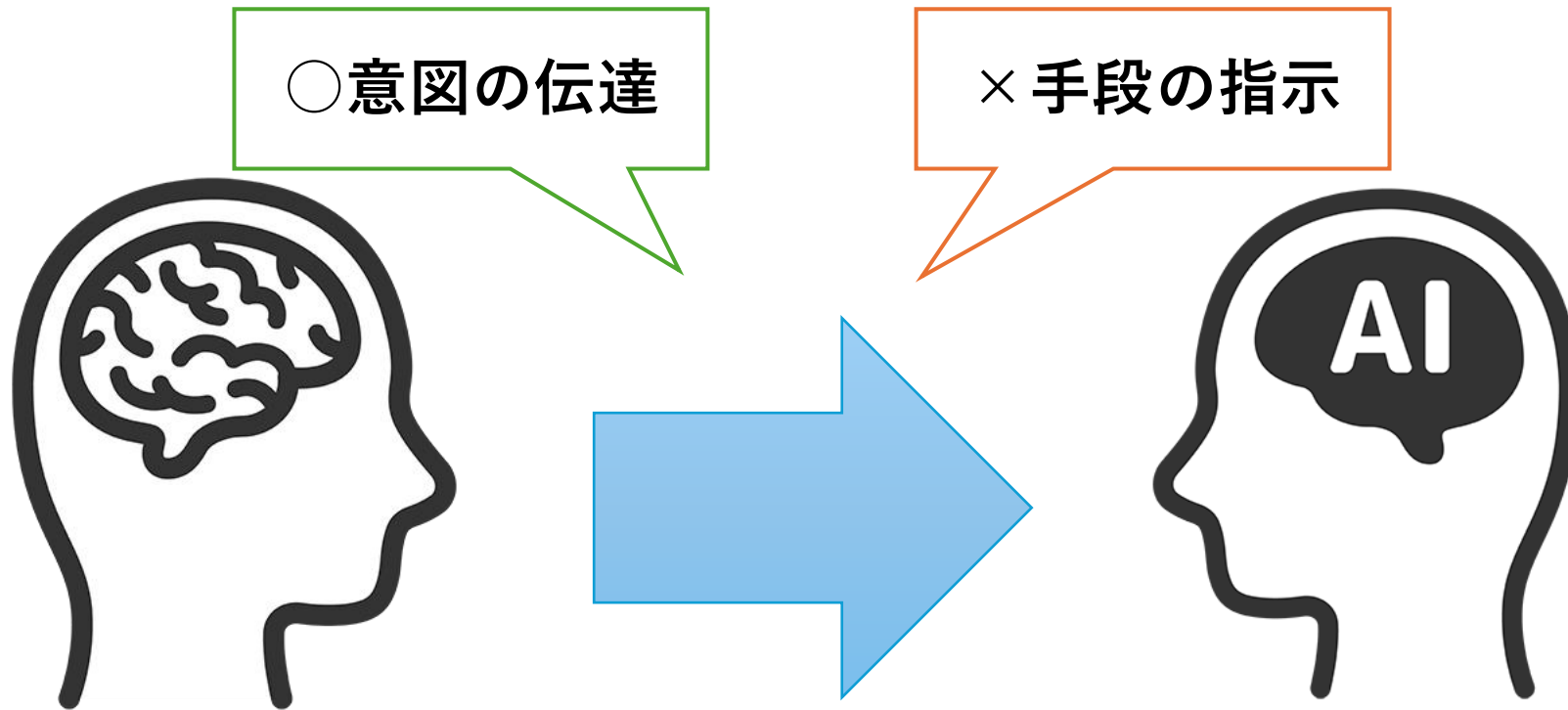
「アルバイトの面接官になってください。私に質問を1つずつ投げかけて、練習相手になってください。」

(例) 専門力？

- いらすとや から生成AIに



人間の役割のアップグレード



「何のため（Why）」は人間に

「やり方（How）」はAIに

生成AIの可能性

「できない」を「できる」に

「できない」を「できる」に変える

「できない」の正体

知識がない

技術がない

時間がない

経験がない

「できる」への変換

世界中の知（書籍・論文…）がサポート

一緒に作ってくれる

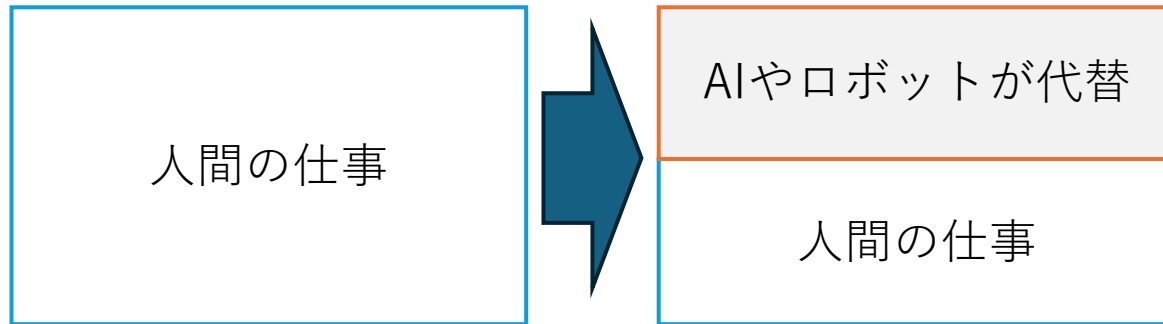
いつでも付き合ってくれる

先人の経験を「借りてくる」

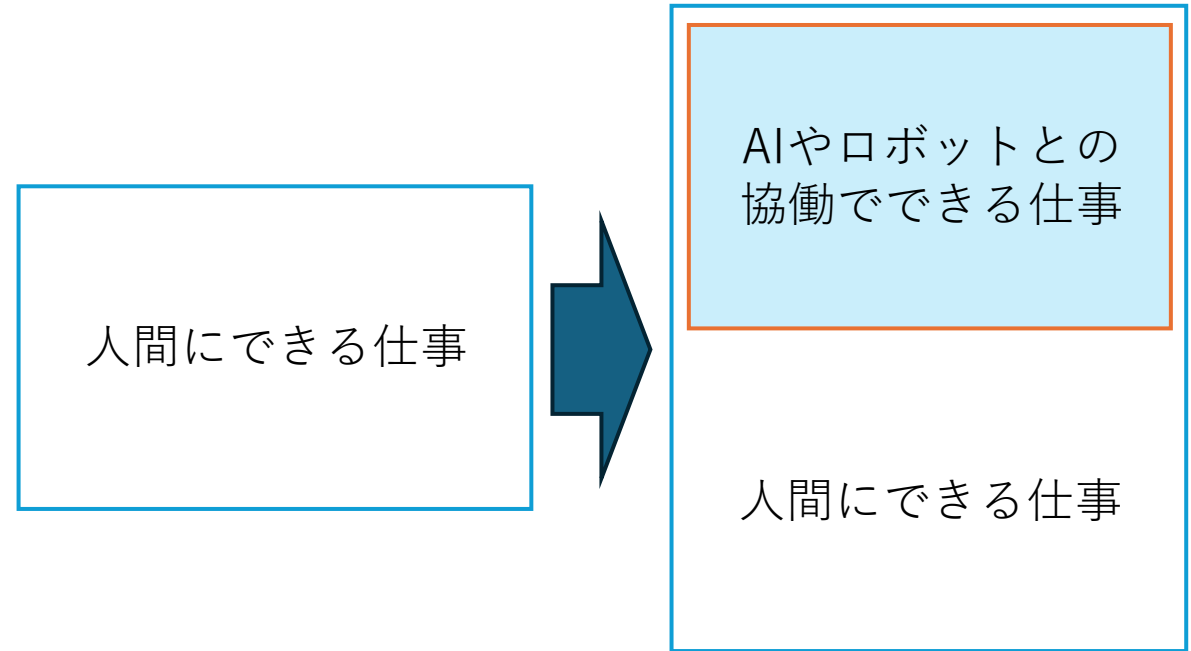
「能力」や「条件」の壁を越える

AIが仕事を奪う？

- 仕事が減る（競争）

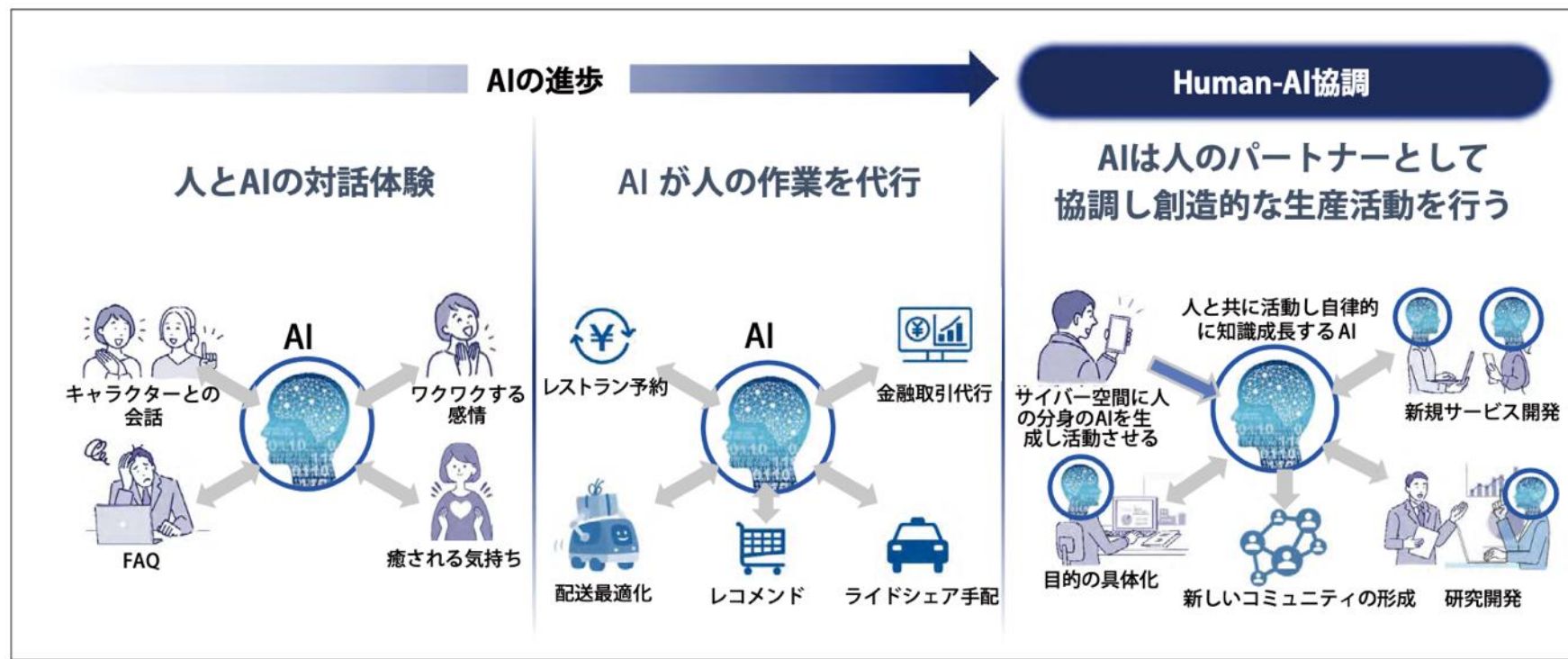


- 仕事が増える（共創）



パートナーとしてのAI

- 「AIエージェント」



■ 図 -1 対話 AI から AI エージェントへの変遷と Human-AI 協調社会への展望

(事例) キリン／味の素

2025.08.11

キリンHDが経営会議に「AI役員」導入、大手各社がツール活用高度化



「CoreMate」の使用イメージ。AIが抽出した論点や意見が画面上に提示される 提供：キリンホールディングス

【味の素食品が「AI社長」を導入、理念浸透の新アプローチに挑戦】——答えを教えず"気づき"を促す「AIマニュマニュ」が従業員をサポート

～押し付けない理念浸透で、一人ひとりの気づきと成長を支援～

株式会社THA 2026年3月3日 09時00分



2045年のシンギュラリティ（特異点）

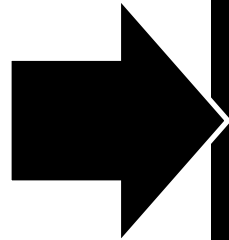
- ・ 人類が想像できない、まったく新しい「知性」

人間を上回るAIを
生み出す

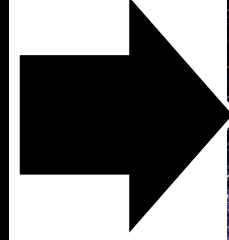
AIを上回る??を
生み出す



人間



AI



??

人の役割は？

10年後の未来は？

The best way to predict the future is to invent it.

「未来を予測する最善の方法は、自らそれを創りだすことだ。」

Alan Curtis Kay

アラン・カーティス・ケイ

(計算機科学者「パーソナルコンピュータの父」)